



Guía 4 – relaciones

1. “Teoría”

1.1. Relaciones y sus Propiedades

Definición 1. Sean A, B dos conjuntos. Su **producto Cartesiano** es el conjunto:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

Definición 2. Sean A, B dos conjuntos. Una **relación** de A en B es un subconjunto $R \subseteq A \times B$. Si $A = B$, se dice que R es una relación sobre A .

Sea $(a, b) \in A \times B$. Si $(a, b) \in R$, se escribe aRb .

Definición 3. Sea R una relación binaria sobre el conjunto A . Entonces, R se llama...

- **refleja** si aRa para todo $a \in A$.
- **antirefleja** si $\neg aRa$ para todo $a \in A$;
- **simétrica** si $aRb \rightarrow bRa$ para todo $a, b \in A$;
- **transitiva** si $(aRb \wedge bRc) \rightarrow aRc$ para todo $a, b, c \in A$;
- **asimétrica** si $aRb \rightarrow \neg bRa$ para todo $a, b \in A$;
- **antisimétrica** si $(aRb \wedge bRa) \rightarrow a = b$ para todo $a, b \in A$;

sobre $\mathbb{N}$	$=$	$<$	$\leq$	$\neq$
refleja?	✓	✗	✓	✗
antirefleja?	✗	✓	✗	✓
simétrica?	✓	✗	✗	✓
transitiva?	✓	✓	✓	✗
asimétrica?	✗	✓	✗	✗
antisimétrica?	✓	✓	✓	✗

1.2. Relaciones de equivalencia

Definición 4. Una relación R sobre un conjunto A se llama una **relación de equivalencia** si es refleja, simétrica y transitiva.



Problema 1 Sean a, b, c, d, X, Y tal que

$$(a, b), (c, d) \in X \times Y.$$

Demuestre que $(a, d), (c, d) \in X \times Y$.

Problema 2 Define

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}.$$

a) Encuentre 6 conjuntos $X_1, Y_1, X_2, Y_2, X_3, Y_3$ tales

$$R = (X_1 \times Y_1) \cup (X_2 \times Y_2) \cup (X_3 \times Y_3).$$

b) Utilice el problema 1 para mostrar que no existen 4 conjuntos X_1, Y_1, X_2, Y_2 tales

$$R = (X_1 \times Y_1) \cup (X_2 \times Y_2).$$

Problema 3 ¿Es cierto para todo conjunto X, Y, A, B que

$$X \times Y = A \times B \implies X = A, Y = B?$$

Problema 4 Sea $A = \{1, 2, 3\}$. ¿Es $R \subseteq A \times A$ una relación de equivalencia sobre A si

- a) $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$?
- b) $R = \{(2, 2), (3, 3)\}$?
- c) $R = \{(1, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 2)\}$?

Problema 5 Diremos que una caja rectangular es “menor” que otra si una de las tres dimensiones de la primera es menor que una de las tres dimensiones de la segunda (es decir, si pueden colocarse en el suelo de tal manera que la primera caja sea más baja que la segunda). ¿Será esta relación transitiva?

Problema 6 Sea R una relación antirefleja, simétrica y transitiva. Demuestre que $R = \emptyset$.

Problema 7 Sea R una relación sobre un conjunto A . Definimos la clausura transitiva de R como el conjunto $CT(R) \subseteq A \times A$ de todos los pares $(x, y) \in A \times A$ que pertenecen a toda relación transitiva Q sobre A tal que $R \subseteq Q$.

Demuestre que $R \subseteq CT(R)$ y que $CT(R)$ es transitiva.



Algunas soluciones y hints.

Problema 1 Sean a, b, c, d, X, Y tal que

$$(a, b), (c, d) \in X \times Y.$$

Demuestre que $(a, d), (c, b) \in X \times Y$.

Demostración. A partir de $(a, b), (c, d) \in X \times Y$ concluimos $a, c \in X, b, d \in Y$. Por lo tanto, $(a, d), (c, b) \in X \times Y$. $\square$

Problema 2 Define

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}.$$

a) Encuentre 6 conjuntos $X_1, Y_1, X_2, Y_2, X_3, Y_3$ tales

$$R = (X_1 \times Y_1) \cup (X_2 \times Y_2) \cup (X_3 \times Y_3).$$

b) Utilice el problema 1 para mostrar que no existen 4 conjuntos X_1, Y_1, X_2, Y_2 tales

$$R = (X_1 \times Y_1) \cup (X_2 \times Y_2).$$

Demostración. a) Observe

$$R = (\{1\} \times \{1, 2, 3\}) \cup (\{2\} \times \{2, 3\}) \cup (\{3\} \times \{3\}).$$

b) Hint: si

$$R = (X_1 \times Y_1) \cup (X_2 \times Y_2)$$

entonces $X_1 \times Y_1$ o bien $X_2 \times Y_2$ contiene dos pares de $(1, 1), (2, 2), (3, 3)$. $\square$

Problema 3 ¿Es cierto para todo conjunto X, Y, A, B que

$$X \times Y = A \times B \implies X = A, Y = B?$$

Respuesta. No (tiene que ver con el conjunto vacío). $\square$

Problema 4 Sea $A = \{1, 2, 3\}$. ¿Es $R \subseteq A \times A$ una relación de equivalencia sobre A si

a) $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$?

b) $R = \{(2, 2), (3, 3)\}$?

c) $R = \{(1, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 2)\}$?

Respuesta. Las dos primeras sí, la última no (no es transitiva). $\square$



Problema 6 Sea R una relación antirefleja, simétrica y transitiva. Demuestre que $R = \emptyset$.

a) Asumimos que R es sobre el conjunto A . Por contradicción, asumimos que $R \neq \emptyset$. Entonces, existen $a, b \in A$ tal que $(a, b) \in R$. Ya que R es simétrica, $(b, a) \in R$. Entonces, $(a, b) \in R, (b, a) \in R$ que implica que $(a, a) \in R$ ya que R es transitiva. Eso nos da una contradicción con el hecho que R es antirefleja.